Dokument Założeń Wstępnych

System Personalizacji Zapisów na Zajęcia Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Gdańskiego

Jakub Karolewski, Oliwier Sobczak,
Krzysztof Pater, Julia Maj

Wersja {kolejna wersja dokumentu, licząc od 1.0}

Historia zmian dokumentu

Wersja	Data	Autor zmiany	Opis zmiany
1.0 alfa	6.10.2025	Krzysztof Pater, Oliwier Sobczak, Jakub Karolewski, Julia Maj	Powstanie konceptu
1.1 beta	13.10.2025	Krzysztof Pater, Oliwier Sobczak, Jakub Karolewski, Julia Maj	Rozwinięcie konceptu

Opis problemu

Obecny system zapisów:

- Nie działa poprawnie na urządzeniach mobilnych.
- Nie jest intuicyjny dla użytkowników.
- Nie filtruje zajęć według preferencji (czas, miejsce, typ aktywności).
- Ma problemy z przeciążeniem przy dużym napływie użytkowników

Cele systemu

Cele główne:

- Zwiększenie zadowolenia studentów z procesu zapisów na WF.
- Zautomatyzowanie i uproszczenie procesu dla pracowników administracyjnych.
- Usprawnienie przepływu danych pomiędzy systemem WF a eUczelnią.

Cele mierzalne:

- Responsywność interfejsu (działanie na wszystkich typach urządzeń).
- Skrócenie czasu zapisu
- Obsługa użytkowników bez awarii i przeciążeń
- Integracja z planem zajęć z eUczelni (automatyczne dodanie do planu).

Kontekst systemu

System będzie działał w środowisku uczelnianym, jako moduł zintegrowany z systemem **eUczelnia**. Zakłada się:

- **Użytkownicy:**
  - Studenci – logowanie, wybór zajęć, edycja preferencji.
  - Pracownicy WF – wprowadzanie zajęć, limitów miejsc, harmonogramu.
  - Administratorzy – zarządzanie danymi i dostępem.
- **Integracje:**
  - eUczelnia (dane studentów, plan zajęć, grupy).
  - Baza danych UG (autoryzacja i logowanie).
- **Wymagania wydajnościowe:**
  - Minimalny czas ładowania strony: < 3 sekundy.
  - Obsługa 3000 aktywnych sesji równocześnie.

Zakres systemu

Funkcjonalności podstawowe:

1. Formularz personalizacji zajęć (preferencje czasowe, miejsce, typ aktywności).
2. Filtracja zajęć na podstawie danych z eUczelni i preferencji użytkownika.
3. Powiadomienia e-mail i push o dostępności zapisów oraz potwierdzeniu przydziału.
4. Automatyczne przypisanie wybranych zajęć do planu w eUczelni.
5. Podgląd listy zajęć, liczby wolnych miejsc, lokalizacji i prowadzącego.

Funkcjonalności dodatkowe:

- Rezerwacja miejsca na liście rezerwowej.
- Opcja oceniania zajęć po zakończeniu semestru (feedback).

Wymagania jakościowe i inne

- **Dostępność:** system działa na komputerach, tabletach i smartfonach (responsywny design).
- **Bezpieczeństwo:** autoryzacja przez system eUczelnia (SSO).
- **Elastyczność:** możliwość łatwej rozbudowy o kolejne typy zajęć lub kampusy.
- **Niezawodność:** minimalizacja awarii podczas godzin zapisów (testy obciążeniowe).

Wizja konstrukcyjna

Architektura systemu:

- Architektura trójwarstwowa:
    1. **Warstwa prezentacji** – interfejs webowy (HTML, CSS, JS).
    2. **Warstwa logiki biznesowej** – API (np. Python / Node.js).
    3. **Warstwa danych** – relacyjna baza danych (MySQL).

Interfejs użytkownika:

1. Wybór grupy studenckiej.
2. Określenie preferencji: dni, godziny, lokalizacja, kategoria sportu.
3. Potwierdzenie i zapis.

Ograniczenia

- Brak pełnego dostępu do kodu źródłowego eUczelni – konieczna zgoda administratora.
- Zasoby ludzkie: 4-osobowy zespół projektowy.
- Budżet: projekt edukacyjny realizowany charytatywnie
- Czas realizacji: do końca semestru zimowego 2025/2026.
- Ograniczenia technologiczne: zależność od serwerów i API uczelni.

Słownik pojęć

Pojęcie / skrót	Opis / definicja
System WF	System informatyczny umożliwiający studentom zapis na zajęcia wychowania fizycznego na Uniwersytecie Gdańskim.
eUczelnia	Oficjalny system uczelniany UG wykorzystywany do obsługi planów zajęć, ocen, zapisów i danych studenckich.
Personalizacja zapisów	Proces dostosowania ofert zajęć do preferencji użytkownika (np. terminów, lokalizacji, rodzaju sportu).
Preferencje użytkownika	Dane wprowadzone przez studenta określające jego dostępność i zainteresowania sportowe.
Integracja systemów	Połączenie dwóch lub więcej systemów (np. WF i eUczelnia) w celu automatycznej wymiany danych.
Responsywność	Zdolność aplikacji do poprawnego działania na różnych urządzeniach (komputer, tablet, smartfon).
Baza danych	Zbiór uporządkowanych informacji (np. użytkownicy, zajęcia, zapisy), przechowywany i zarządzany przez system.
Użytkownik końcowy	Osoba korzystająca z systemu (student, pracownik administracji, prowadzący).
Interfejs użytkownika (UI)	Widoczna część systemu, z którą użytkownik wchodzi w interakcję.
Powiadomienie push	Komunikat wysyłany do użytkownika w czasie rzeczywistym (np. o rozpoczęciu zapisów lub zmianie w planie).
Formularz rejestracyjny	Element interfejsu, w którym student określa swoje preferencje dotyczące zajęć.
Obciążenie systemu	Liczba jednoczesnych użytkowników korzystających z aplikacji w danym momencie.
Administrator systemu	Osoba odpowiedzialna za konfigurację, bezpieczeństwo i poprawne działanie systemu.
Zasoby systemowe	Elementy niezbędne do działania aplikacji, np. serwery, oprogramowanie, baza danych.
Testy obciążeniowe	Proces sprawdzania wydajności systemu przy dużej liczbie użytkowników.